

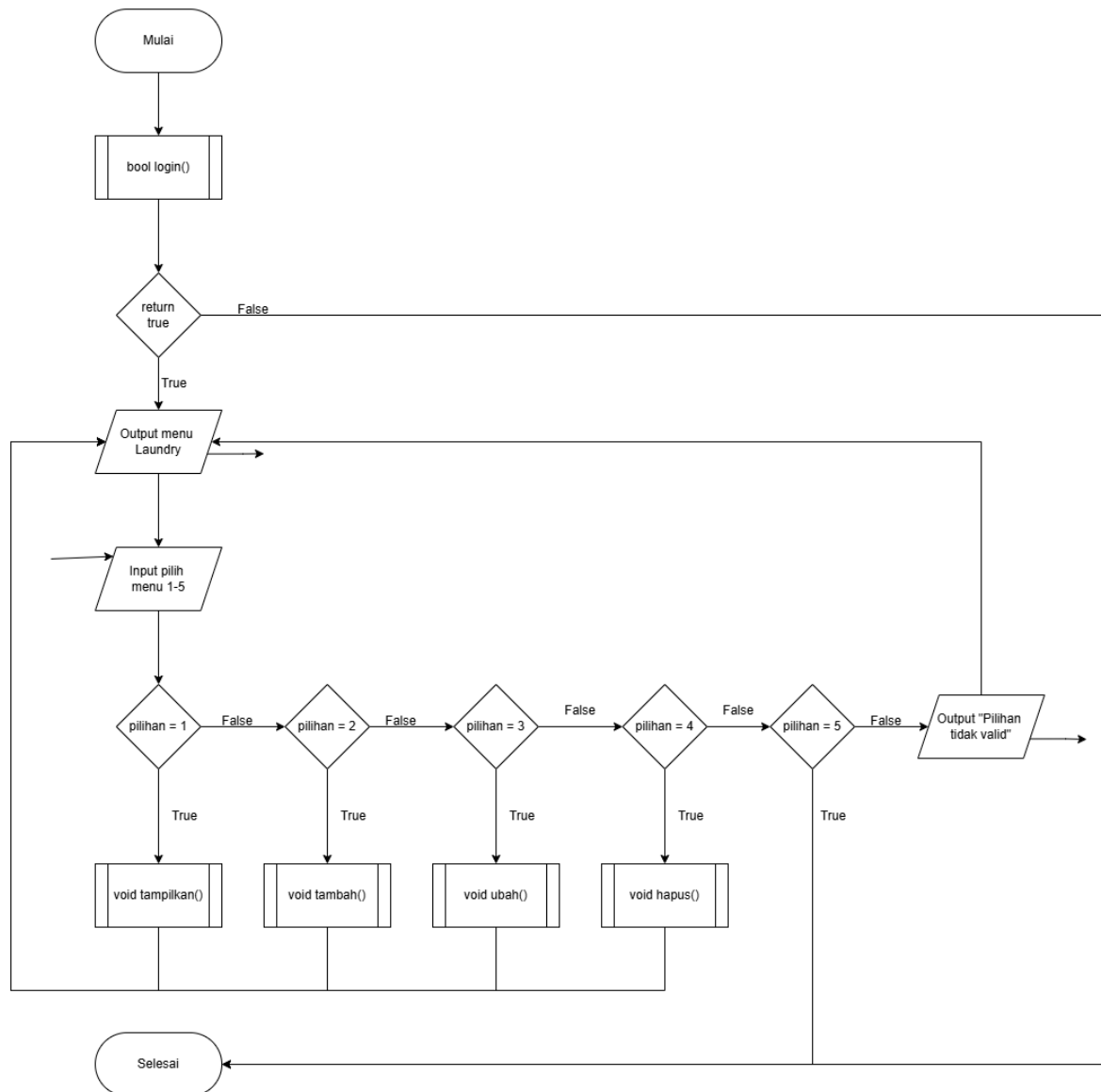
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:
Zeinal Abidin (2509106075)
Kelas (B2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

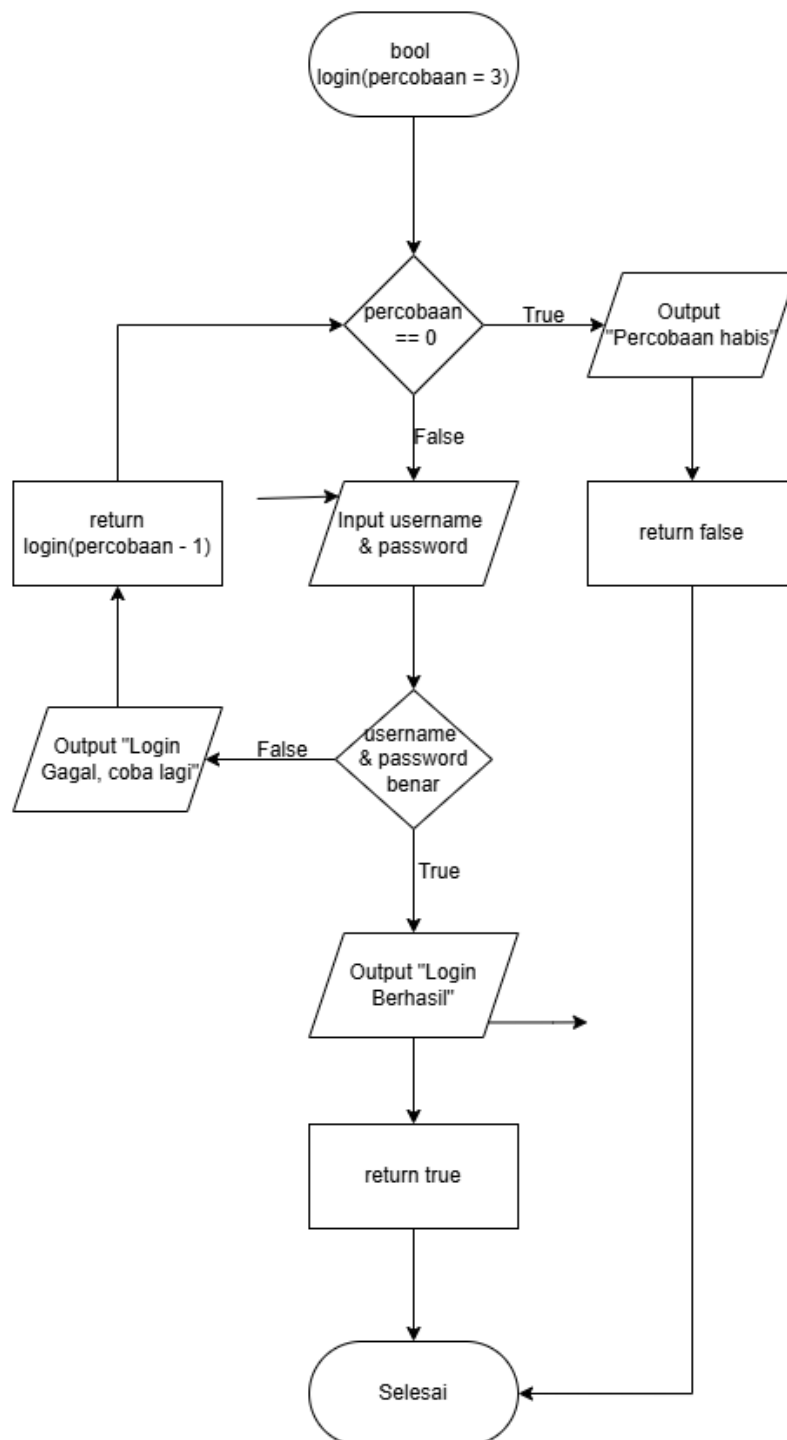
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart.Main

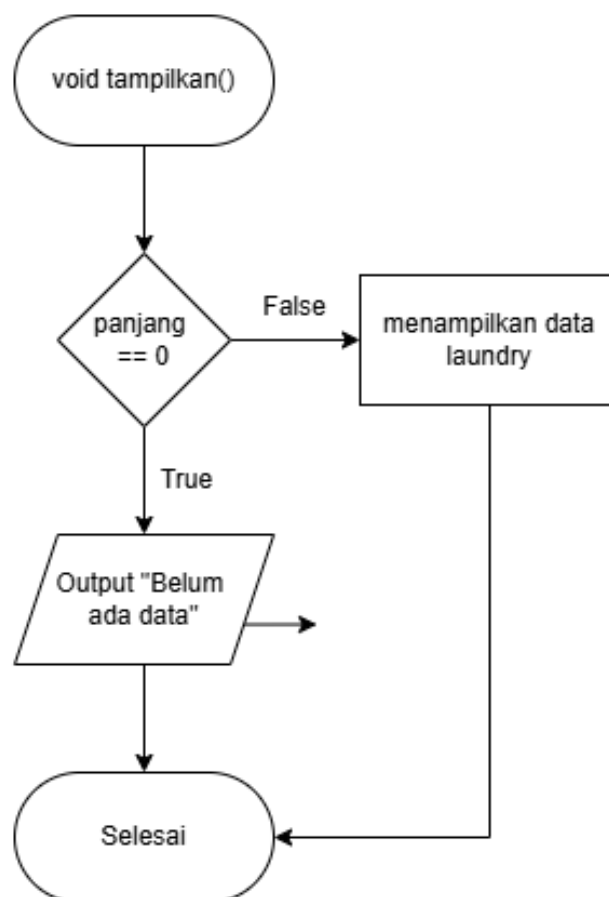
- Mulai : Mulai menandakan dimulainya flowchart.
- Decision Login :
 - a. Jika retrurn menghasilkan true maka program menampilkan menu laundry.
 - b. Jika return tidak menghasilkan true maka program berhenti.
- Decision Menu laundry :
 - a. Menampilkan menu laundry.
 - b. Input pilih menu.
 - c. Jika pilihan = 1, maka program akan mengeksekusi fungsi tampilkan data.

- d. Jika pilihan = 2, maka program akan mengeksekusi fungsi tambah data.
 - e. Jika pilihan = 3, maka program akan mengeksekusi fungsi ubah data.
 - f. Jika pilihan = 4, maka program akan mengeksekusi fungsi hapus data.
 - f. Jika pilihan = 5, maka program berhenti.
- Selesai : Selesai menandakan akhir dari flowchart.



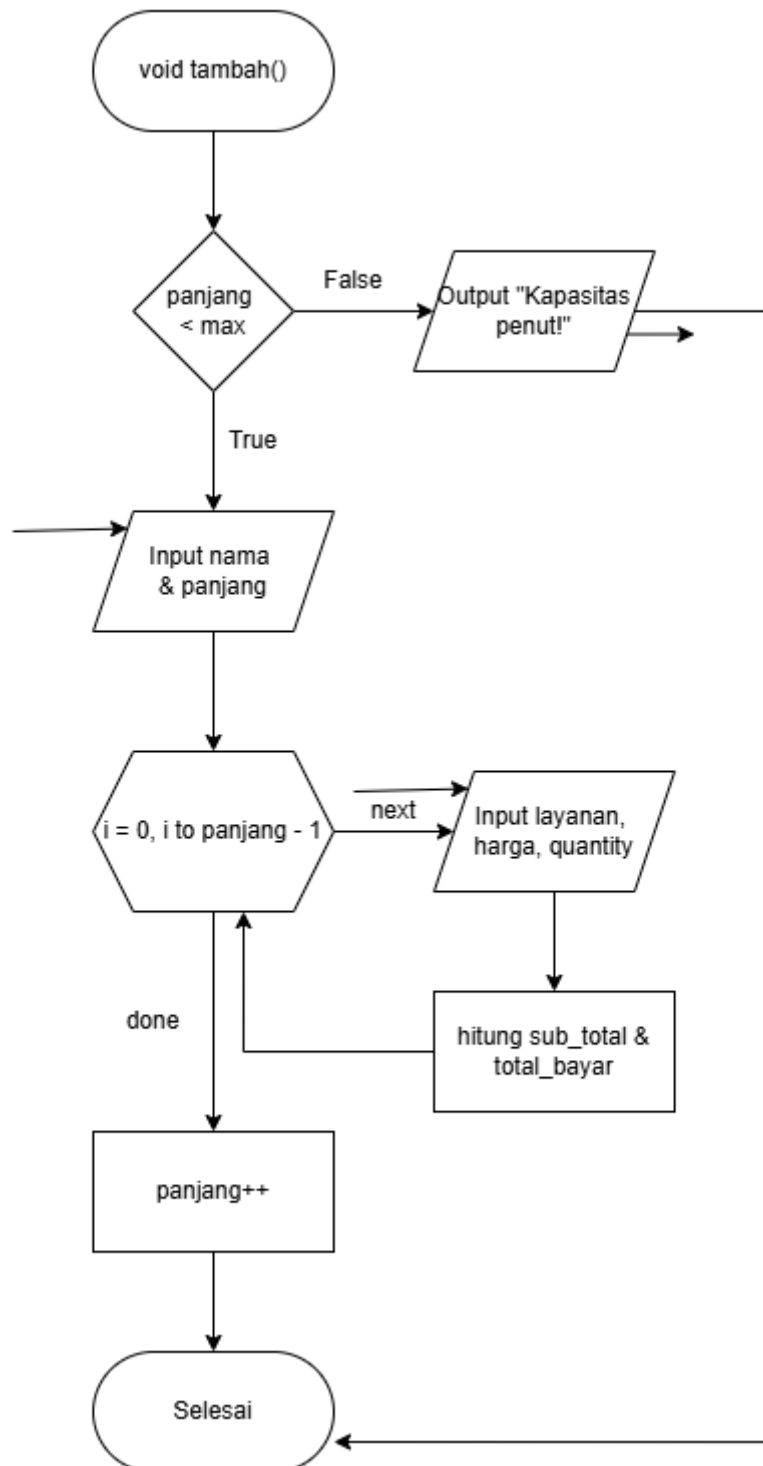
Gambar 1.2 Flowchart Fungsi Login.

- login(percobaan = 3): Fungsi menerima parameter percobaan dengan nilai default 3.
- Kondisi Berhenti: Hal pertama yang dilakukan sistem adalah mengecek apakah percobaan == 0.
 - Jika true: Sistem langsung mengeluarkan output “Percobaan habis.”, mereturn false dan selesai.
- Proses Input: Jika sisa percobaan masih ada, pengguna diminta memasukkan username dan password.
- Validasi:
 - Jika benar: Muncul output “Login berhasil”, fungsi mereturn true dan selesai.
 - Jika salah: Muncul output “Login gagal, coba lagi”.
- Pemanggilan Rekursif: Setelah gagal, sistem memanggil kembali fungsi itu sendiri namun dengan parameter percobaan – 1.
- Selesai : Selesai menandakan akhir dari flowchart.



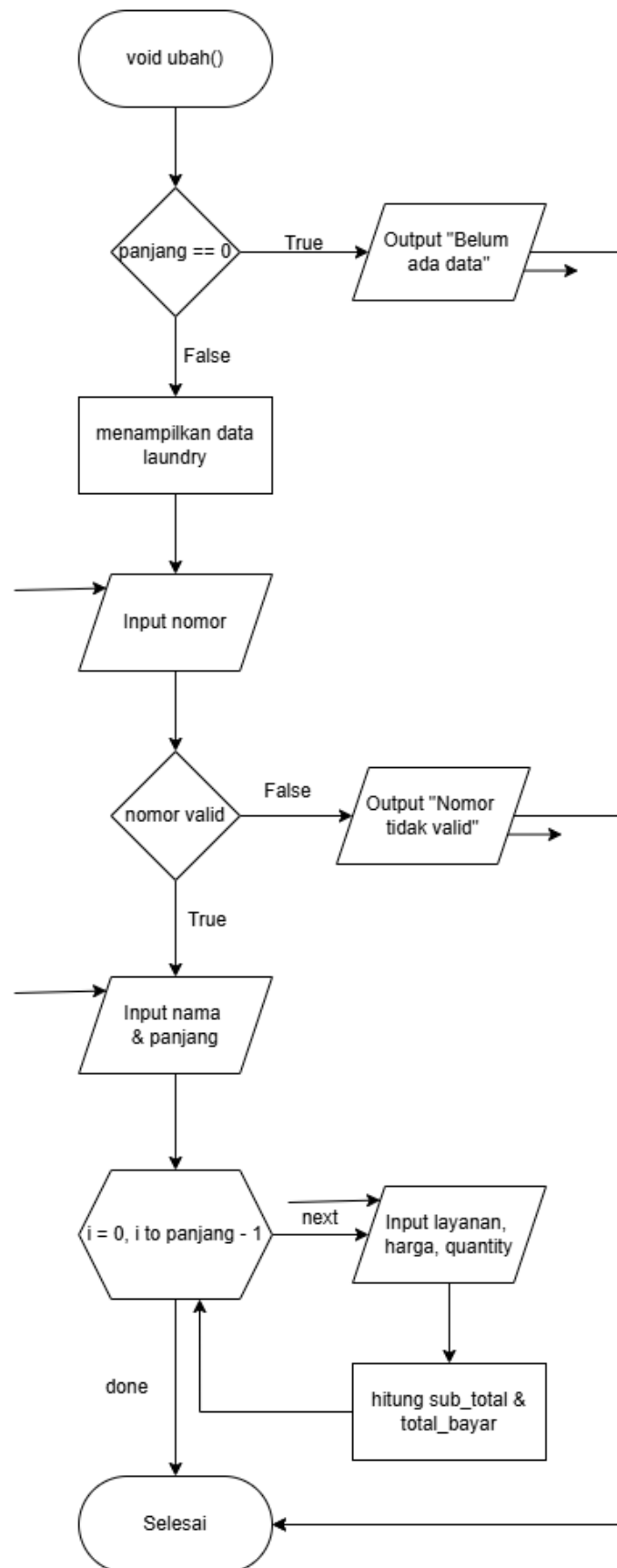
Gambar 1.3 Flowchart Fungsi Tampilkan.

- tampilkan(): Awal dimulainya flowchart fungsi tampilkan data.
- Validasi Awal: Mengecek apakah panjang == 0.
 - Jika true: Muncul output “Belum ada data”.
 - Jika false: Maka program akan menampilkan seluruh data.
- Selesai : Selesai menandakan akhir dari flowchart.



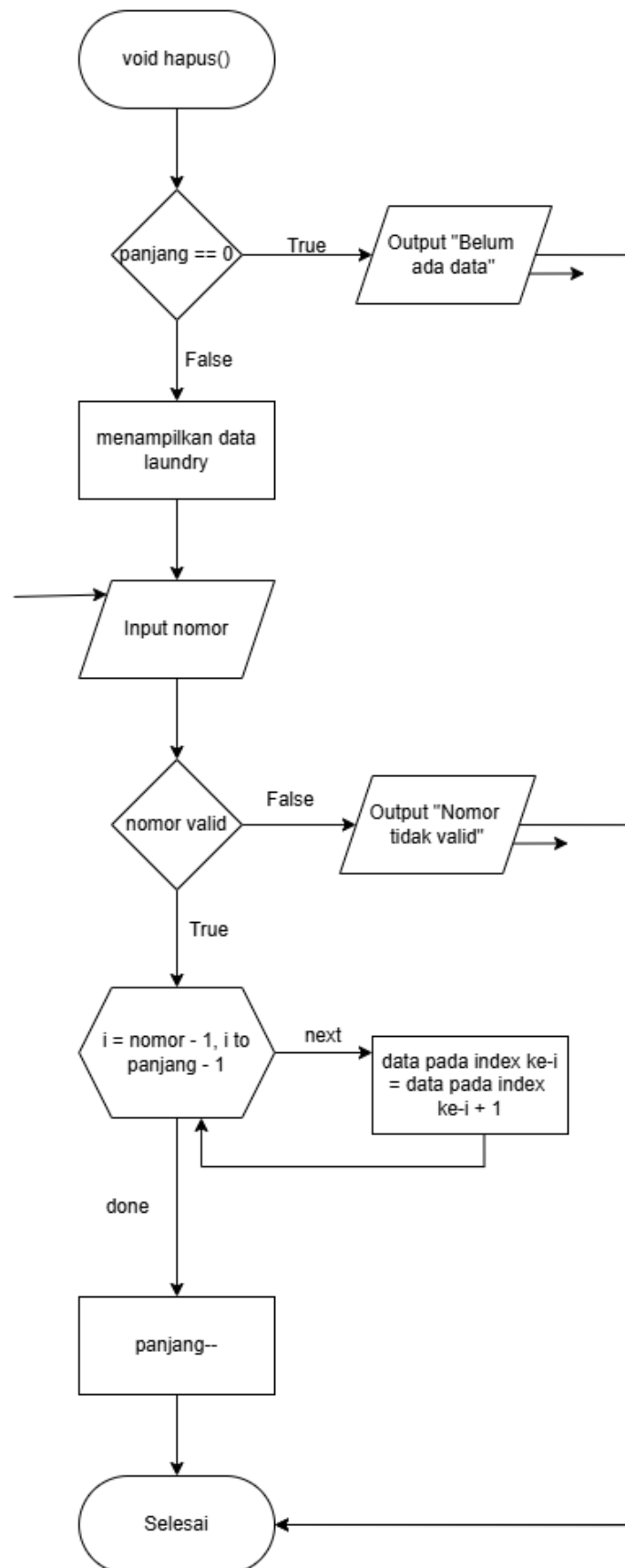
Gambar 1.4 Flowchart Fungsi Tambah.

- tambah(): Awal dimulainya flowchart fungsi tambah data.
- Validasi Awal: Mengecek apakah panjang < max. Jika false maka muncul output “Kapasitas Penuh”. Jika true maka lanjut input data.
- Input Data: Pengguna memasukkan nama dan jumlah item.
- Looping: Menggunakan perulangan untuk menginput detail layanan, harga dan kuantitas, lalu menghitung sub total dan total bayar.
- Finalisasi: Setelah loop selesai variabel panjang bertambah satu.
- Selesai : Selesai menandakan akhir dari flowchart.



Gambar 1.5 Flowchart Fungsi Ubah.

- ubah(): Awal dimulainya flowchart fungsi ubah data.
- Validasi Awal: Mengecek apakah panjang == 0. Jika true maka muncul output “Belum ada data”. Jika false maka tampilkan data dan minta pengguna menginput nomor yang ingin diubah.
- Validasi Input: Jika nomor tidak valid, proses berhenti. Jika valid, pengguna diminta untuk menginput ulang data.
- Looping: Menggunakan perulangan untuk menginput detail layanan, harga dan kuantitas, lalu menghitung sub total dan total bayar.
- Selesai : Selesai menandakan akhir dari flowchart.



Gambar 1.6 Flowchart Fungsi Hapus.

- `hapus()`: Awal dimulainya flowchart fungsi hapus data.
- Validasi Awal: Mengecek apakah `panjang == 0`. Jika `true` maka muncul output “Belum ada data”. Jika `false` maka tampilkan data dan minta pengguna menginput nomor yang ingin dihapus.
- Algoritma Shifting: Data yang ingin dihapus ditimpa oleh data setelahnya. Ini menghilangkan data yang dipilih.
- Finalisasi: Setelah data yang dipilih dihilangkan, variabel `panjang` berkurang satu.
- Selesai : Selesai menandakan akhir dari flowchart.

2. Deskripsi Singkat Program.

Program ini merupakan aplikasi laundry berbasis C++ yang dirancang untuk mengelola data operasional jasa pencucian secara terstruktur. Fitur utama program ini meliputi:

- Sistem Keamanan Login: Program dilengkapi dengan proteksi akses menggunakan username dan password. Pengguna diberikan batas maksimal 3 kali percobaan login, jika seluruh kesempatan gagal, program akan otomatis berhenti secara permanen sebagai langkah pengamanan.
- Pengolahan Data Transaksi (CRUD) yang berada pada fungsi/prosedur tersendiri:
 - Pencatatan Baru: Input data pelanggan beserta rincian layanan (nama layanan, harga satuan, dan berat/kuantitas).
 - Kalkulasi Otomatis: Program secara cerdas menghitung sub total per item dan mengakumulasikannya menjadi total bayar dalam satu transaksi.
 - Pembaruan & Penghapusan: Fitur untuk mengubah detail transaksi yang salah serta menghapus data dengan mekanisme pergeseran indeks array agar memori tetap tertata.
- Sistem Modular: Logika CRUD dan login dipisahkan dari fungsi main menjadi fungsi-fungsi mandiri yang saling berinteraksi.
- Fungsi Rekursif: Digunakan pada fungsi login.
- Fungsi Overloading: Diterapkan pada prosedur tabel. Program mampu mengenali apakah harus mencetak garis pembatas saja atau dengan judul.

3. Source Code

A. Fungsi Tabel yang Merupakan Fungsi Overloading

```
void tabel(int lebar)
{
    cout << setfill('=') << setw(lebar) << "" << endl;
    cout << setfill(' ');
}

void tabel(int lebar, string judul)
{
    tabel(lebar);
    int padding = (lebar - 2 - judul.length()) / 2;
    cout << "|";
    cout << setfill(' ') << setw(padding) << "" << judul << setw(lebar -
judul.length() - padding - 2) << "";
    cout << "|" << endl;
    tabel(lebar);
}
```

B. Fungsi Login Sekaligus Fungsi Rekursif

```
bool login(Data &data, int percobaan == 3)
{
    if (percobaan == 0)
    {
        cout << "Percobaan habis." << endl;
        return false;
    }

    string username, password;
    cout << "=== LOGIN ===" << endl;
    cout << "Username: ";
    cin >> username;
    cout << "Password: ";
    cin >> password;

    if (username == data.nama && password == data.nim)
    {
        cout << "Login Berhasil!" << endl;
        return true;
    }
    else
    {
        cout << "Login Gagal. Sisa percobaan: " << percobaan - 1 <<
endl;
```

```

        return login(data, percobaan - 1);
    }
}

```

C. Fungsi Tampilkan

```

void tampilkan()
{
    if (panjang == 0)
    {
        cout << "Belum ada data transaksi laundry." << endl;
        return;
    }
    tabel(85);
    cout << left << setw(5) << "No" << setw(20) << "Pelanggan" <<
    setw(25) << "Layanan (Qty)" << setw(15) << "Sub-Total" << setw(15) <<
    "Total Bayar" << endl;
    cout << setfill('-') << setw(85) << "" << setfill(' ') << endl;

    for (int i = 0; i < panjang; i++)
    {
        cout << left << setw(5) << i + 1 << setw(20) <<
        transaksi[i].nama_pelanggan;
        if (transaksi[i].jumlah_item > 0)
        {
            string layanan =
            transaksi[i].detail_transaksi[0].nama_layanan + " (" +
            to_string((int)transaksi[i].detail_transaksi[0].quantity) + ")";
            cout << setw(25) << layanan << "Rp" << setw(13) <<
            transaksi[i].detail_transaksi[0].sub_total << "Rp" << setw(13) <<
            transaksi[i].total_bayar << endl;
            for (int j = 1; j < transaksi[i].jumlah_item; j++)
            {
                string layanan_lanjut =
                transaksi[i].detail_transaksi[j].nama_layanan + " (" +
                to_string((int)transaksi[i].detail_transaksi[j].quantity) + ")";
                cout << left << setw(5) << "" << setw(20) << "" <<
                setw(25) << layanan_lanjut << "Rp" << setw(13) <<
                transaksi[i].detail_transaksi[j].sub_total << endl;
            }
        }
        tabel(85);
    }
}

```

D. Fungsi Tambah

```

void tambah(int &pPanjang)

```

```

{
    if (pPanjang < MAX_TRANSAKSI)
    {
        cout << "Nama pelanggan: ";
        cin.ignore();
        getline(cin, transaksi[pPanjang].nama_pelanggan);
        cout << "Jumlah Item (maksimal 5):";
        cin >> transaksi[pPanjang].jumlah_item;

        transaksi[pPanjang].total_bayar = 0;
        for (int i = 0; i < transaksi[pPanjang].jumlah_item; i++)
        {
            cout << " Item ke-" << i + 1 << " (Nama layanan): ";
            cin.ignore();
            getline(cin,
transaksi[pPanjang].detail_transaksi[i].nama_layanan);
            cout << " Harga satuan: ";
            cin >> transaksi[pPanjang].detail_transaksi[i].harga;
            cout << " Qty/Berat: ";
            cin >> transaksi[pPanjang].detail_transaksi[i].quantity;

            transaksi[pPanjang].detail_transaksi[i].sub_total =
transaksi[pPanjang].detail_transaksi[i].harga *
transaksi[pPanjang].detail_transaksi[i].quantity;
            transaksi[pPanjang].total_bayar +=
transaksi[pPanjang].detail_transaksi[i].sub_total;
        }
        pPanjang++;
        cout << "Data berhasil ditambahkan!" << endl;
    }
    else
    {
        cout << "Kapasitas penuh!" << endl;
    }
}

```

E. Fungsi Ubah

```

void ubah()
{
    if (panjang == 0)
    {
        cout << "Belum ada data laundry untuk diubah." << endl;
        return;
    }
    tabel(30);
    cout << left << setw(5) << "No" << setw(25) << "Nama Pelanggan" <<

```

```

endl;
for (int i = 0; i < panjang; i++)
{
    cout << left << setw(5) << i + 1 << setw(25) <<
transaksi[i].nama_pelanggan << endl;
}
tabel(30);

int index;
cout << "Masukkan nomor data yang ingin diubah: ";
cin >> index;
if (index > 0 && index <= panjang)
{
    int idx = index - 1;
    cout << "Masukkan nama pelanggan baru: ";
    cin.ignore();
    getline(cin, transaksi[idx].nama_pelanggan);
    cout << "Masukkan jumlah item baru (maksimal 5): ";
    cin >> transaksi[idx].jumlah_item;

    transaksi[idx].total_bayar = 0;
    for (int j = 0; j < transaksi[idx].jumlah_item; j++)
    {
        cout << "  Item ke-" << j + 1 << " (Layanan): ";
        cin.ignore();
        getline(cin,
transaksi[idx].detail_transaksi[j].nama_layanan);
        cout << "  Harga Satuan: ";
        cin >> transaksi[idx].detail_transaksi[j].harga;
        cout << "  Qty/Berat: ";
        cin >> transaksi[idx].detail_transaksi[j].quantity;
        transaksi[idx].detail_transaksi[j].sub_total =
transaksi[idx].detail_transaksi[j].harga *
transaksi[idx].detail_transaksi[j].quantity;
        transaksi[idx].total_bayar +=
transaksi[idx].detail_transaksi[j].sub_total;
    }
    cout << "Data laundry berhasil diubah" << endl;
}
else
{
    cout << "Nomor data laundry tidak valid" << endl;
}
}

```

F. Fungsi Hapus

```

void hapus(int &pPanjang)
{
    if (pPanjang == 0)
    {
        cout << "Belum ada data laundry untuk dihapus." << endl;
        return;
    }
    tabel(30);
    cout << left << setw(5) << "No" << setw(25) << "Nama Pelanggan" <<
endl;
    for (int i = 0; i < panjang; i++)
    {
        cout << left << setw(5) << i + 1 << setw(25) <<
transaksi[i].nama_pelanggan << endl;
    }
    tabel(30);

    int index;
    cout << "Masukkan nomor data yang ingin dihapus: ";
    cin >> index;
    if (index > 0 && index <= pPanjang)
    {
        for (int i = index - 1; i < pPanjang - 1; i++)
        {
            transaksi[i] = transaksi[i + 1];
        }
        pPanjang--;
        cout << "Data Laundry berhasil dihapus" << endl;
    }
    else
    {
        cout << "Nomor data laundry tidak valid" << endl;
    }
}

```

G. Fungsi Main

```

int main()
{
    Data data;
    data.nama = "Zeinal";
    data.nim = "075";

    if (login(data, 3))
    {
        int pilihan;
    }
}

```

```

do
{
    tabel(30, "Menu Landry");
    cout << "1. Tampilkan Data Landry" << endl;
    cout << "2. Tambah Data Landry" << endl;
    cout << "3. Ubah Data Landry" << endl;
    cout << "4. Hapus Data Landry" << endl;
    cout << "5. Keluar" << endl;
    cout << "Pilihan: ";
    cin >> pilihan;

    switch (pilihan)
    {
        case 1:
            tampilkan();
            break;
        case 2:
            tambah(panjang);
            break;
        case 3:
            ubah();
            break;
        case 4:
            hapus(panjang);
            break;
        case 5:
            cout << "Sampai jumpa!" << endl;
            break;
        default:
            cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
            break;
    }
    } while (pilihan != 5);
}
return 0;
}

```


4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===
Username: Zeinal
Password: 000
Login Gagal. Sisa percobaan: 2
=== LOGIN ===
Username: zeinal
Password: 075
Login Gagal. Sisa percobaan: 1
=== LOGIN ===
Username: Zeinal
Password: 076
Login Gagal. Percobaan habis.
```

Gambar 4.1 Login gagal

```
=====
|      Menu Landry      |
=====
1. Tampilkan Data Landry
2. Tambah Data Landry
3. Ubah Data Landry
4. Hapus Data Landry
5. Keluar
Pilihan: 1
=====
```

No	Pelanggan	Layanan (Qty)	Sub-Total	Total Bayar
1	udin	cuci (5)	Rp25000	Rp163000
		gosok (8)	Rp48000	
		cuci&gosok (9)	Rp90000	

```
=====
```

Gambar 4.2 Output menu 1.

```

=====
|           Menu Landry           |
=====
1. Tampilkan Data Landry
2. Tambah Data Landry
3. Ubah Data Landry
4. Hapus Data Landry
5. Keluar
Pilihan: 2
Nama pelanggan: udin
Jumlah Item (maksimal 5):3
  Item ke-1 (Nama layanan): cuci
  Harga satuan: 5000
  Qty/Berat: 5
  Item ke-2 (Nama layanan): gosok
  Harga satuan: 6000
  Qty/Berat: 8
  Item ke-3 (Nama layanan): cuci&gosok
  Harga satuan: 10000
  Qty/Berat: 9
Data berhasil ditambahkan!

```

Gambar 4.3 Output menu 2.

```

=====
|           Menu Landry           |
=====
1. Tampilkan Data Landry
2. Tambah Data Landry
3. Ubah Data Landry
4. Hapus Data Landry
5. Keluar
Pilihan: 3
=====
No    Nama Pelanggan
-----
1     udin
=====
Masukkan nomor data: 1
Masukkan nama pelanggan baru: abid
Masukkan jumlah item baru (maksimal 5): 1
  Item ke-1 (Layanan): cuci
  Harga Satuan: 6000
  Qty/Berat: 7
Data laundry berhasil diubah

```

Gambar 4.4 Output menu 3.

```

=====
|           Menu Landry           |
=====
1. Tampilkan Data Landry
2. Tambah Data Landry
3. Ubah Data Landry
4. Hapus Data Landry
5. Keluar
Pilihan: 4
=====
No    Nama Pelanggan
-----
1     abid
=====
Masukkan nomor data: 1
Data Laundry berhasil dihapus

```

Gambar 4.5 Output menu 4.

```

=====
|           Menu Landry           |
=====
1. Tampilkan Data Landry
2. Tambah Data Landry
3. Ubah Data Landry
4. Hapus Data Landry
5. Keluar
Pilihan: 5
Sampai jumpa!

```

Gambar 4.6 Output menu 5.

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS D:\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in D:/praktikum-apl/.git/
```

Gambar 5.1 Git Init

Menginisialisasi folder proyek menjadi repositori Git lokal.

5.2 GIT Add

```
PS D:\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.2 Git add

Menambahkan file ke staging area untuk menyiapkan apa saja yang akan disimpan dalam riwayat.

5.3 GIT Commit

```
PS D:\praktikum-apl> git commit -m "Commit Pertama"
[master (root-commit) 7340d75] Commit Pertama
 3 files changed, 28 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1/pertemuan1.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1/pertemuan1.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106075-ZeinalAbidin-PT-1.cpp
```

Gambar 5.3 Git Commit

Mengambil atau menyimpan perubahan yang telah di-*staging* ke dalam database lokal dengan pesan penjelasan.

5.4 GIT Remote

```
PS D:\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/Zeinal217/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4 Git Remote

Menghubungkan repositori lokal dengan repositori di server Github.

5.5 GIT Push

```
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (9/9), 18.67 KiB | 1.70 MiB/s, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Zeinal217/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Git 5.5 Git Push

Mengirimkan commit dari repositori lokal ke repositori server.